

Python Gyakorlati Vizsga

PCEP – Certified Entry-Level Python Programmer
Időtartam: 90 perc | Összpontszám: 100 pont

- Minden feladatot önálló Python fájlba mentsd el a megadott fájl névvel.
- A megoldásoknak futtathatóknak kell lenniük, hibamentes kimenetet kell produkálniuk.
- Kommentek használata ajánlott, de nem kötelező.
- Külső könyvtárak (pl. NumPy) használata nem megengedett.
- A feladatok egymástól függetlenek, tetszőleges sorrendben megoldhatók.

1. szakasz - Python alapok és adattípusok

1. feladat - Változók és típuskonverzió (10 pont)

Írj egy programot **feladat1.py** fájlba, amely elvégzi az alábbi műveleteket:

- Kérj be a felhasználótól egy egész számot, egy valós számot és egy szöveget (három külön `input()` hívással).
- Jelenítsd meg mindhárom érték típusát a `type()` függvény segítségével.
- Számítsd ki a két szám összegét úgy, hogy az eredmény valós szám legyen, és írd ki két tizedesjegy pontossággal.
- Ellenőrizd, hogy a beírt szöveg hossza páros-e, és írd ki: "Páros hosszúságú" vagy "Páratlan hosszúságú".

Elvárt kimenet (pl. 3, 1.5, "hello" bemenetre):

```
Összeg: 4.50 Páratlan hosszúságú
```

2. feladat - Operátorok és kifejezések (10 pont)

Készíts **feladat2.py** nevű programot, amely egy adott n egész számra (amelyet a programban definiálj, ne bekéréssel) elvégzi az alábbi számításokat:

- Írja ki, hogy az n osztható-e 3-mal és 5-tel is egyszerre (logikai operátor használatával).
- Számítsa ki és írja ki n abszolút értékét a beépített `abs()` függvény **nélkül** (feltételes kifejezéssel).
- Végezze el az $n // 7$ egészosztást és az $n \% 7$ maradékos osztást, majd írja ki mindkettőt.
- Írja ki a $2 ** 10$ értékét a hatványozás operátor segítségével.

Használt érték: $n = -42$

2. szakasz - Vezérlési szerkezetek

3. feladat - Feltételes elágazások (10 pont)

Írj programot **feladat3.py** fájlba, amely bekér egy évet (egész szám), majd eldönti, hogy szökőév-e!

A szökőév szabálya:

- Osztható 4-gyel, ÉS

- Ha osztható 100-zal, akkor oszthatónak kell lennie 400-zal is.

A program írja ki: "[év] szökőév." vagy "[év] nem szökőév." Kötelező az *if/elif/else* szerkezet használata; egysoros feltételes kifejezés nem fogadható el.

4. feladat - Ciklusok (15 pont)

Hozz létre **feladat4.py** fájlt az alábbi három résszel:

- for ciklus:** Írd ki az 1-20 közötti páratlan számokat egyetlen sorba, szóközzel elválasztva (a *print end* paraméterének használatával).
- while ciklus:** Számítsd ki a faktoriálisát egy $n = 8$ értéknek while ciklussal, és írd ki az eredményt.
- break / continue:** Írj egy ciklust, amely 1-től 30-ig iterál. Hagyd ki a 3-mal osztható számokat (*continue*), és állj meg, ha az aktuális szám nagyobb 20-nál (*break*). Minden kiírt szám kerüljön új sorba.

3. szakasz - Listák, tuple-k, szótárak, halmazok

5. feladat - Lista műveletek (10 pont)

Dolgozz a következő listával a **feladat5.py** fájlban:

```
szamok = [4, 7, 2, 9, 1, 5, 8, 3, 6, 10]
```

- Rendezd a listát csökkenő sorrendbe és írd ki.
- Szeleteld ki az első 4 és az utolsó 3 elemet, majd írd ki mindkét szeletett listát.
- Hozz létre egy új listát listakifejezéssel (list comprehension), amely csak a páros számokat tartalmazza, négyzetre emelve.
- Írd ki a lista minimumát, maximumát és összegét a beépített függvények segítségével.

6. feladat - Szótárak és halmazok (10 pont)

Hozz létre **feladat6.py** fájlt, és végezd el az alábbi feladatokat:

- Definiálj egy szótárt, amely 5 diák nevét és jegyét tárolja (a neveket és jegyeket te találod ki).
- Add hozzá az 'Új Diák' kulcsot 4-es értékkel, majd töröld ki a legalacsonyabb jegyű diákot.
- Írd ki minden diákot és jegyét rendezetten (név szerint ABC sorrendben) a következő formátumban: *Név: jegy*.
- Hozz létre két halmazt: az egyik a 3-mal osztható számokat tartalmazza 1-20 között, a másik az 5-tel oszthatókat. Írd ki a metszetüket és az egyesítésüket.

4. szakasz - Függvények

7. feladat - Függvénydefiníció és paraméterek (15 pont)

Írj **feladat7.py** fájlt, amely az alábbi három függvényt tartalmazza:

- fibonacci(n):** Visszaadja az n-edik Fibonacci-számot rekurzívan (0-tól indexelve, pl. fibonacci(6) = 8).

b) **statisztika(*args)**: Változó számú argumentumot fogad, és visszaad egy szótárt, amely tartalmazza a számok minimumát, maximumát, átlagát (2 tizedesjegy) és darabszámát.

c) **formaz(szoveg, nagybetu=False, ismetles=1)**: Alapértelmezett paraméterekkel rendelkező függvény. Ha *nagybetu=True*, nagybetűssé alakítja a szöveget, és *ismetles*-szer egymás után kiírja, vesszővel elválasztva.

Minden függvényt tesztelj legalább két különböző hívással a fájl végén!

5. szakasz - Sztringkezelés és fájlkezelés

8. feladat - Sztringműveletek (10 pont)

Hozz létre **feladat8.py** fájlt. A következő szöveggel dolgozz:

```
mondat = "A python programozasi nyelv egyszeru es olvashato"
```

- Írd ki a mondatot csupa nagybetűvel, majd csupa kisbetűvel.
- Cseréld ki az összes 'a' betűt '@' jelre (kis- és nagybetű-érzékeny csere), és írd ki az eredményt.
- Bontsd szavakra a mondatot, és írd ki a szavak számát, valamint a leghosszabb szót.
- Formázott kimenettel (*f-string* vagy *.format()*) írd ki: az eredeti mondat hosszát, szavak számát, valamint az első és utolsó szót.

9. feladat - Fájlkezelés (10 pont)

Írj programot **feladat9.py** fájlba, amely az alábbi lépéseket hajtja végre:

- Hozzon létre egy *eredmenyek.txt* nevű fájlt, és írjon bele 5 diák nevét és pontszámát (saját adatokkal), minden sort új sorba.
- Olvassa vissza a fájlt, és írja ki a teljes tartalmát a konzolra.
- Számolja meg, hány sor van a fájlban, és írja ki.
- Fűzzön hozzá egy új sort a fájlhoz (*append* módban), majd olvassa vissza és írja ki az utolsó sort.

Kötelező a with kulcsszó használata a fájlok megnyitásához.

Sok sikert! — A megoldásokat a megadott fájlnevekkel add be.